

Ximena Gurrola

practica 5 patrones de diseño

class Logger: # creamos un atributo de clase donde se guardará la instancia _instance = None

```
def __new__(cls, *args, **kwargs):
    if cls._instance is None:
        # Creamos una única instancia de Logger
        cls._instance = super().__new__(cls)
        # Abrimos el archivo solo una vez
        cls._instance.archivo = open("app.log", "a")
    return cls._instance

def log(self, mensaje):
    self.archivo.write(mensaje)
    self.archivo.flush() # para que se guarde inmediatamente en el archivo
```

logger1 = Logger() logger2 = Logger()

logger1.log("inicio de sesión en la aplicación") logger2.log("El usuario se autenticó correctamente") print(logger1 is logger2) # True, ambas variables apuntan a la misma instancia

class Presidente: _instance = None

```
def __new__(cls, nombre):
    if cls._instance is None:
        cls._instance = super().__new__(cls)
        cls._instance.nombre = nombre
        cls._instance.historial = []
    return cls._instance

def accion(self, evento):
    evento = f"{self.nombre} {evento}"
    self.historial.append(evento)
    print(evento)
```

p1 = Presidente("AMLO") p2 = Presidente("EPN") p3 = Presidente("Fox")

p1.accion("ganó las elecciones") p2.accion("firmó un acuerdo") p3.accion("declaró la guerra")

print("Historial del presidente:") print(p1.historial)

print(p1 is p2 is p3) # True, todas las variables apuntan a la misma instancia

Cerramos el archivo de log para liberar el recurso

`logger1.archivo.close()`

#1 Que pasaria si eliminamos la verificacion `if cls._instance is None`: en el metodo `new` # se crearían nuevas instancias cada vez y ya no sería único, perdería el patrón Singleton.

#2 Que significa el `true` en `p1 is p2 is p3` en el contexto del patron singleton # `p1 is p2 is p3` da `True` porque los tres nombres apuntan al mismo objeto en memoria.

#3 Es buena idea usar el metodo singleton para todo lo que sea global? menciona ejemplos donde sea recomendable y donde no # No es buena idea usar Singleton para todo, se podria usar cuando solo debe existir uno, como un logger # una conexión a la base de datos, no en cosas que necesitan varias copias, como usuarios, productos, pedidos.